

Résumé : Malvoyance chez l'Enfant

Dr Hassairi Asma

1. Définitions (selon l'OMS)

L'OMS classe les déficiences visuelles selon deux critères de performance visuelle :

| Critère | Description | Seuil pathologique |

| Acuité visuelle (AV) | Capacité à voir distinctement les détails à une distance donnée | $AV < 3/10$ avec correction optique |

| Champ visuel | Étendue de la vision autour de l'objet fixé (normalement $180^\circ \times 130^\circ$) | Réduction significative |

- Malvoyance : déficience visuelle avec vision fonctionnelle réadaptable.
- La déficience entraîne une incapacité à effectuer certaines tâches, mais deux personnes avec la même déficience peuvent avoir des comportements très différents selon leur utilisation de la vision fonctionnelle.
- Une réadaptation est nécessaire pour optimiser l'utilisation de la vision résiduelle et des sens compensatoires.

2. Causes de malvoyance chez l'enfant

2.1 Glaucome congénital

- Anomalie du développement de l'angle irido-cornéen empêchant l'évacuation de l'humeur aqueuse.
- 1ère cause de cécité infantile en Tunisie.
- Souvent bilatéral, présent à la naissance ; héréditaire dans 50 % des cas.

Signes cliniques :

- Larmoiement clair, photophobie, cornée trouble
- Mégaloconée (diamètre cornéen augmenté — "enfants aux trop beaux yeux")
- Antécédents familiaux

Diagnostic : examen sous anesthésie générale (AG) avec mesure du tonus oculaire.

Évolution sans traitement :

- Cécité par atrophie optique
- Buphtalmie (augmentation du volume du globe)

2.2 Cataracte congénitale

- Opacités cristalliniennes constatées à la naissance ou apparaissant plus tard.
- 2ème cause de cécité chez l'enfant tunisien.
- Trouble visuel constant ; leucocorie (pupille blanche) = signe de découverte le plus fréquent.

2.3 Rétinoblastome

- Tumeur maligne primitive de la rétine, la plus fréquente chez l'enfant (nourrisson / jeune enfant).

- Signe d'appel principal : leucocorie (pupille jaune).
- Diagnostic précoce indispensable pour améliorer le pronostic vital et fonctionnel.

2.4 Rétinopathie pigmentaire

- Ensemble de dystrophies rétiniennes héréditaires.
- Atteinte du couple photorécepteur-épithélium pigmentaire (EP).
- Destruction progressive des photorécepteurs → remaniements de l'EP → amas pigmentés rétiens.

2.5 Syndrome d'Usher

- Affection génétique rare (~1/25 000 naissances).
- Association : perte d'audition + perte de vision progressive.

2.6 Maladie de Stargardt (dystrophie maculaire juvénile)

- Dystrophie maculaire juvénile la plus fréquente (prévalence : 1/10 000).
- Accumulation anormale de lipofuscine dans les cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien.
- Transmission autosomique récessive.

2.7 Malformations congénitales

2.8 Forte myopie

2.9 Amblyopie

- Trouble du développement du système visuel (rétine + cortex strié et extrastrié).
- Se manifeste par une AV anormalement basse d'un ou des deux yeux, et de nombreuses autres anomalies de la fonction visuelle.

2.10 Rétinopathie du prématuré (RDP)

- Trouble prolifératif touchant les vaisseaux rétiens en développement chez le prématuré.
- La vascularisation rétinienne débute vers la 16ème semaine et se complète vers la 40ème semaine.
- Peut entraîner une mauvaise acuité visuelle ou la cécité.

2.11 Dystrophies cornéennes

- Altérations cornéennes primaires, bilatérales et génétiques.
- Toutes autosomiques dominantes (AD) sauf la forme maculaire (récessive).
- Apparaissent dans les premières décennies de vie, stables ou lentement progressives.

| Catégorie | Exemples |

| Épithéliales | Dystrophie de la membrane basale, Meesmann, Reis-Bückler |

| Stromales | Granulaire, Lattice, Maculaire |
| Endothéliales | Dystrophie de Fuchs |

2.12 Albinisme

- Maladie génétique incurable due à une anomalie héréditaire de la mélanine.
- Absence partielle ou totale de mélanine → dépigmentation des cheveux, ongles, yeux, peau.
- Conséquences : AV de mauvaise qualité, fragilité cutanée à l'exposition solaire (risque de cancer).

2.13 Malvoyance d'origine centrale (CVI – Cerebral Visual Impairment)

- Troubles visuels chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, extrêmement variés.
- La CVI a remplacé la cataracte congénitale et la RDP comme principale cause de malvoyance dans les pays développés, grâce aux progrès de la réanimation néonatale.

3. Prise en charge

3.1 Volet médical

- Dépistage précoce par le pédiatre, la puéricultrice, ou dès la maternité.
- Les parents sont souvent à l'origine de la première consultation ophtalmologique.
- Règle clé : plus le diagnostic est précoce, meilleure est la prise en charge.
- Bilan ophtalmologique + examens complémentaires : échographie, électrophysiologie visuelle, examen sous AG.

3.2 Prise en charge multidisciplinaire

L'équipe comprend :

- Ophtalmologiste, puéricultrice, pédiatre, psychiatre, psychologue, assistante sociale
- Orthoptiste
- Instructeur en locomotion, psychomotricien, ergothérapeute, orthophoniste
- Educateur spécialisé, pédagogue itinérant spécialisé en déficience visuelle

4. Questions fondamentales à se poser

1. L'atteinte oculaire est-elle isolée ou associée ?
2. L'atteinte est-elle stable ou en évolution ?
3. L'enfant est-il malvoyant ?
4. Une correction optique est-elle nécessaire ?
5. Existe-t-il un retard (psychomoteur, intellectuel...) pouvant retentir sur les acquisitions scolaires, lié à la déficience visuelle ?

5. Bilan oculomoteur

- Éliminer un faux strabisme (épicanthus).
- Différencier strabisme manifeste (tropie) et latent (phorie).
- Évaluer : direction, caractère constant/intermittent/alternant/monoculaire, angle de déviation.

Test d'Hirschberg (reflets cornéens) : source lumineuse centrée devant le visage → reflets doivent être centrés ; en cas de strabisme, un reflet est décentré.

Poursuite oculaire

- Fixation : absente, sporadique, instable ou stable.
- Poursuite continue : absente, discontinue ou normale.
- Poursuite saccadée : anormale ou normale.

6. Bilan sensoriel

| Outil | Description |

Regard préférentiel	Mesure du pouvoir séparateur (tests de fréquences spatiales)
PEV (Potentiels Évoqués Visuels)	Méthode objective d'évaluation de l'AV
Réfractométrie / Skiascopie	Étude de la réfraction (sous cycloplégie obligatoire)
Optotypes	Mesure de l'AV morphoscopique (possible dès 2,5–3 ans)
Champ visuel	Évaluation du champ nasal et temporal, difficile chez l'enfant
Stéréoscopie	Tests de Wirt/Titmus (qualitatifs), TNO (quantitatif)

Signes de perception visuelle :

- Directs : localisation d'objets, mouvements vers la cible, poursuite.
- Indirects : réactions posturales, variations respiratoires, sourire, expression du visage.

7. Examens complémentaires

- Potentiels Évoqués Visuels (PEV) : mesure amplitude/latence d'une réponse électrique à une stimulation visuelle.
- Électrorétinogramme (ERG) : évaluation de la fonction rétinienne globale.
- Électro-oculographie : réalisée plus rarement.

8. Aides visuelles

| Aide | Utilisation |

Loupes grossissantes (posées ou à main, éclairantes)	Perte légère de vision de près
Verres filtrants	Diminution de l'éblouissement, maintien de l'AV centrale
Télé-loupes (systèmes Galilée ou Kepler)	Vision de loin et de près nécessitant un grossissement important
Agrandisseurs électroniques (caméra + écran, jusqu'à ×50)	Lecture de documents, écriture, connexion à un ordinateur